Universidad de Colima

FIME - Ingeniería Mecatrónica

Docente:

Sonia Martínez Camarena

Materia:

Control Moderno

Trabajo:

Discretización del control digital

Estudiante:

Diego Antonio Castillo Ortiz

Axel Omar Sierra Villavalzo

Erandi Jacqueline Pérez García

Diana Estela Virgen Murguia

Grado y Grupo:

6°J

Colima, Colima. a 04 de marzo de 2026.

Índice

Desarrollo 3
Datos 3
Discretización 3
1. Elegir periodo de muestro 3
2. Discretizar la planta (ZOH exacto) 3
3. Discretizar el PI 4
4. Sistema completo discreto 4
Código Arduino: 5

Desarrollo

Datos

$$hss = 0.028\, m$$

$$C = 0.05\, m^2$$

$$Q_{in} = 95.93x10^{-6}\frac{m^3}{s}$$

$$R = 291.88\frac{s}{m^2}$$

$$\tau = 14.594s$$

$$\frac{H(s)}{PWM(s)} = \frac{95.93x10^{-6}}{255} = 376.19x10^{-9}$$

$$R("nueva") = KR = 376.19x10^{-9} * 291.88 = 109.80x10^{-6}$$

Método	K_p	K_i
Asignación de polos	27304.19	2494.53
ZN	119622.95	2732.24

Discretización

1. **Elegir periodo de muestreo**

Regla típica de control digital:

$$T_s \leq \frac{\tau}{10} \leq \frac{14.594}{10} = 1.4s$$

Para mejor precisión podemos usar:

$$T_s = 1s$$

2. **Discretizar la planta (ZOH exacto)**

Para el sistema:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Discretización exacta:

$$a = e^{-Ts/\tau}$$

$$b = K(1 - a)$$

- Cálculo numérico

$$a = e^{-1/14.594}$$

$$a = e^{-0.0685}$$

$$a = 0.9337$$

$$b = K(1 - a) = 291.88(1 - 0.9337)$$

$$b = 19.35$$

Modelo discreto final

$$h[k] = 0.9337h[k-1] + 19.35u[k-1]$$

Este es el modelo exacto que Arduino controlará físicamente.

3. **Discretizar el PI**

Controlador continuo:

$$C(s) = K_p \frac{K_i}{s}$$

Forma digital (Euler hacia adelante):

$$I[k] = I[k-1] + K_i T_s e[k]$$

$$u[k] = K_p e[k] + I[k]$$

- Ganancia integral digital

$$K_i^{digital} = K_i T_s$$

$$K_i^{digital} = 2494.53 * 1s$$

$$K_i^{digital} = 2494.53$$

4. **Sistema completo discreto**

$$e[k] = r[k] - h[k]$$

$$I[k] = I[k-1] + 2494.53e[k]$$

$$u[k] = 27304.19e[k] + I[k]$$

Código Arduino:

```
// Pines
const int sensorPin = A0;
const int pwmPin = 9;

// Parámetros del controlador
float Kp = 27304.19;
float Ki_digital = 2494.53;

// Variables del sistema
float referencia = 0.028;   // nivel deseado (m)
float h = 0;                // nivel medido
float error = 0;

float I = 0;                // integrador
float u = 0;                // señal de control

// Tiempo de muestreo
unsigned long Ts = 1000; // 1 s
unsigned long tiempoAnterior = 0;

void setup() {

  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);

}
```

```
void loop() {

  unsigned long tiempoActual = millis();

  if (tiempoActual - tiempoAnterior >= Ts) {

    tiempoAnterior = tiempoActual;

    // Leer sensor
    int lectura = analogRead(sensorPin);

    // Convertir a altura (ajustar según tu sensor)
    h = lectura * (0.10 / 1023.0);

    // Calcular error
    error = referencia - h;

    // Integrador digital
    I = I + Ki_digital * error;

    // Control PI
    u = Kp * error + I;

    // Saturación PWM
    if (u > 255) u = 255;
    if (u < 0) u = 0;
```

```
    // Enviar PWM
    analogWrite(pwmPin, (int)u);

    // Monitoreo serial
    Serial.print("Nivel: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print("  Control: ");
    Serial.println(u);
  }
}
```